

Übung

Aufgabe 1. Ergebnisraum $\Omega = \{a, b, c, d, e\}$. Welche der folgenden Mengen sind σ -Algebren über Ω ?

i) $\mathcal{F}_1 = \{\emptyset, \{a\}, \{b, c, d, e\}, \Omega\}$ ist σ -Algebra $\checkmark$

ii) $\mathcal{F}_2 = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{c, d, e\}, \{a, c, d, e\}, \{b, c, d, e\}, \Omega\}$ $\checkmark$

iii) $\mathcal{F}_3 = \{\emptyset, \{a, b, c\}, \{c, d, e\}, \{a, b\}, \{b, d, e\}, \{a, b, d, e\}\} \times \overline{\{a, b, d, e\}} \notin \mathcal{F}_3 \Rightarrow (S2) \text{ verletzt}$

iv) $\mathcal{F}_4 = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c, d, e\}, \{a, c, d, e\}, \{b, c, d, e\}, \Omega\} \times \{a \cup b\} = \{a, b\} = \{c, d, e\} \notin \mathcal{F}_4 \Rightarrow (S2), (S3) \text{ verletzt}$

evtl. muss man für WdSpr. drei Mengen vorgeben, die nicht in der Menge liegen

Aufgabe 2. $\Omega = \mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$, $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\mathbb{N})$. Für welche d. folgenden Abb. $\Psi: \mathcal{F} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ wird durch $(\Omega, \mathcal{F}, \Psi)$ ein Maßraum definiert?

a) $\Psi(A) = \begin{cases} 0, & A \text{ endlich} \\ 1, & \text{sonst} \end{cases}$ kein Maß!

Falsches ein Maßraum ist, ist Ψ ein endliches Maß - also gilt $\Psi(\Omega) = \Psi(\mathbb{N}) < \infty$

Betrachte $\mathbb{N} = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ wobei $A_i = \{i\}$. Es ist $\Psi(\mathbb{N}) = \Psi(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) \stackrel{\text{Zerf. f. } \sigma}{=} 1 \neq \sum_{i=1}^{\infty} \Psi(A_i) = 0 \Rightarrow$ für diese Folge disjunkter Mengen A_i ist die σ -Additivität verletzt, (M3) nicht erfüllt

b) $\Psi(A) = \sum_{i \in A} t(1-t)^{i-1}$ für $t \in (0, 1)$ definiert Maßraum $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \Psi)$

M1: $\Psi(\emptyset) = \sum_{i \in \emptyset} \dots = 0 \checkmark$ M2: $\Psi(A) = \sum_{i \in A} t(1-t)^{i-1} \geq 0 \checkmark$

Geopsumme korrekt weil disjunkte A_n

M3: Sei $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ disjunkte Mengenfolge $\in \mathcal{F} \forall n \in \mathbb{N}$. $\Psi(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{i \in \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n} t(1-t)^{i-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{i \in A_n} t(1-t)^{i-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \Psi(A_n) \checkmark$

Endlichkeit prüfen: $\Psi(\mathbb{N}) = \Psi(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) \stackrel{\Psi \text{ ist Maß}}{=} \sum_{i=1}^{\infty} \Psi(A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j \in A_i} t(1-t)^{j-1} = \sum_{i=1}^{\infty} t(1-t)^{i-1} = t \sum_{i=1}^{\infty} (1-t)^{i-1} = t \sum_{i=0}^{\infty} (1-t)^i \stackrel{\text{geom. Reihe } 0 < (1-t) < 1}{=} t \cdot \frac{1}{1-(1-t)} = t \cdot \frac{1}{t} = 1 < \infty$

$\Rightarrow \Psi$ ist endliches, sogar normiertes Maß. Altern. $\Psi(\mathbb{N}) = \sum_{i \in \mathbb{N}} t(1-t)^{i-1} = \sum_{i=1}^{\infty} t(1-t)^{i-1} = \dots$

c) $\Psi(A) = \sum_{i \in A} \frac{1}{i}$ definiert Maßraum $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \Psi)$

M1: $\Psi(\emptyset) = \sum_{i \in \emptyset} \frac{1}{i} = 0 \checkmark$ M2: $\Psi(A) = \sum_{i \in A} \frac{1}{i} \geq 0 \checkmark$

M3: Disjunkte Mengenfolge $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{F} \forall n \in \mathbb{N}$. $\Psi(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{i \in \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n} \frac{1}{i} \stackrel{\text{disjunkt unendl. Vereinigung}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{i \in A_n} \frac{1}{i} = \sum_{n=1}^{\infty} \Psi(A_n) \checkmark$

Endlichkeit prüfen: $\Psi(\mathbb{N}) = \dots$ siehe oben $= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i} = \infty$ $\Rightarrow \Psi$ ist kein endliches Maß

Aufgabe 3. Lebesgue-Maß $\lambda(\mathbb{R})$ def. als $\lambda: \mathcal{B} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ mit $\lambda([a, b]) = b - a$ für $[a, b] \in \mathcal{P}$ also $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$

a) Zeige: $\lambda([a, b]) = \lambda([a, b]) = \lambda([a, b]) = \lambda([a, b])$ für $[a, b] \in \mathcal{P}$ Menge aller offenen Intervalle

Def. $H_1 := [a, b]$, $H_2 := [a, b]$, $H_n := \emptyset$ für $n \geq 3$. $[a, b] = [a, b] \cup [a, b] \cup \emptyset = \bigcup_{n=1}^{\infty} H_n$ Nun: $\lambda([a, b]) = \lambda(\bigcup_{n=1}^{\infty} H_n) \stackrel{\lambda \text{ ist Maß (disjunkte Vereinigung (M3))}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \lambda(H_n)$

Analog für $[a, b] = [a, b] \cup [a, b] \cup \emptyset$ und $[a, b] = [a, b] \cup [a, b] \cup \emptyset$. Also $\lambda([a, b]) = \lambda(\bigcup_{n=1}^{\infty} H_n) = \lambda([a, b]) + \lambda([a, b]) + \lambda(\emptyset) = 0 + (b-a) + 0 = b-a = \lambda([a, b])$

b) Sei $A \subset \mathbb{R}$ eine abzählbare Teilmenge der reellen Zahlen. Was gilt dann für $\lambda(A)$

A umschreiben als abzählbare Vereinigung über Indexmenge I : $A = \bigcup_{i \in I} \{a_i\}$ mit $a_i \in \mathbb{R} \Rightarrow A \in \mathcal{B}$, A ist Borelsche Menge

Es ist dann $\lambda(A) = \lambda(\bigcup_{i \in I} \{a_i\}) \stackrel{\text{disjunkt}}{=} \sum_{i \in I} \lambda(\{a_i\}) = \sum_{i \in I} 0 = 0!$

Lebesgue-Maß macht nur Sinn für überabzählbare Mengen (stetige ZV), NICHT für abzählbare Mengen (diskrete ZV)

Aufgabe 4. $\Omega_1 = \Omega_2 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ jeweils mit σ -Algebra $\mathcal{F}_1 = \mathcal{F}_2 = \sigma(\epsilon)$
 $\epsilon = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}$

Betrachten Funktion $f(x) = \max(1, x-1)$

Bestimme

a) Mengensysteme $f^{-1}(\mathcal{F}_2)$, $\{B \mid f^{-1}(B) \in \mathcal{F}_1\}$ und zeigen, dass dies σ -Algebren sind

$$\mathcal{F}_1 = \mathcal{F}_2 = \{\emptyset, \{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5, 6\}, \{1, 2, 3, 4\}, \{1, 2, 5, 6\}, \{3, 4, 5, 6\}, \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \Omega\}$$

$$f^{-1}(\mathcal{F}_2) = \{\emptyset, \{1, 2, 3\}, \{4, 5\}, \{6\}, \{1, 2, 3, 4, 5\}, \{1, 2, 3, 6\}, \{4, 5, 6\}, \Omega\}$$

$$\{B \mid f^{-1}(B) \in \mathcal{F}_1\} = \{b_1 \cup b_2 \cup \dots \cup b_g\}$$

$$b_1 = \{B \mid f^{-1}(B) = \emptyset\} = \{\emptyset, \{6\}\}, b_2 = \{B \mid f^{-1}(B) = \{1, 2\}\} = \{\{1\}, \{1, 6\}\}$$

$$b_3 = \{B \mid f^{-1}(B) = \{3, 4\}\} = \{\{2, 3\}, \{2, 3, 6\}\}, b_4 = \{B \mid f^{-1}(B) = \{5, 6\}\} = \{\{4, 5\}, \{4, 5, 6\}\}, b_5 = \{B \mid f^{-1}(B) = \{1, 2, 3, 4\}\} = \{\{1, 2, 3\}, \{1, 2, 3, 6\}\}$$

$$b_6 = \{B \mid f^{-1}(B) = \{1, 2, 5, 6\}\} = \{\{1, 4, 5\}, \{1, 4, 5, 6\}\}, b_7 = \{B \mid f^{-1}(B) = \{3, 4, 5, 6\}\} = \{\{2, 3, 4, 5\}, \{2, 3, 4, 5, 6\}\}, b_8 = \{B \mid f^{-1}(B) = \Omega\} = \{\{1, 2, 3, 4, 5\}, \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}$$

Beweis: $f^{-1}(\mathcal{F}_2)$ ist σ -Algebra über Ω_1 (S1) $\Omega_1 = f^{-1}(\Omega_2) \in f^{-1}(\mathcal{F}_2)$ (S2) Sei $A \in f^{-1}(\mathcal{F}_2)$, also $A = f^{-1}(B)$ mit $B \in \mathcal{F}_2 \Rightarrow \bar{A} = f^{-1}(\bar{B}) = f^{-1}(B^c) \in f^{-1}(\mathcal{F}_2)$ (S3) $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}} \in f^{-1}(\mathcal{F}_2) \Rightarrow \bigcup_i A_i = f^{-1}(\bigcup_i B_i) \in f^{-1}(\mathcal{F}_2)$

Analog zeigt man, dass $\{B \mid f^{-1}(B) \in \mathcal{F}_1\}$ σ -Algebra über Ω_2 ist

b) Ist $f: \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2$ messbar? Dafür muss gelten $f^{-1}(\mathcal{F}_2) \subset \mathcal{F}_1$

Gegenbsp. $f^{-1}(\{1, 2\}) = \{1, 2, 3\} \notin \mathcal{F}_1 \Rightarrow f$ ist nicht $\mathcal{F}_1$ - $\mathcal{F}_2$ -messbar, $f: \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ ist also keine messbare Abbildung!

c) Zeige, dass $f(\mathcal{F}_1)$ keine σ -Algebra über Ω_2 ist

(S1) nicht erfüllt: $\Omega_2 \notin f(\mathcal{F}_1)$ ~~fehlt~~ hingegen $\Omega_1 = f^{-1}(\Omega_2)$ "Urteil deckt alles ab" (logisch)

(S2) nicht erfüllt: z.B. $f(\{1, 2, 3\}) = \{1, 2, 3, 4\} \in f(\mathcal{F}_1)$, aber $f(\{1, 2, 3, 4\}) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \notin f(\mathcal{F}_1)$

Aufgabe 5. Ergebnisraum Ω und ZV bestimmen sowie Bildbereich Ω'

a) Dreifacher Würfelwurf, uns interessiert Augensumme $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\} : \omega_i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, i = 1, 2, 3\} = \{1, 2, \dots, 6\}^3$

X : "Augensumme von dreimal Würfeln" $\Omega' = \{3, 4, \dots, 18\}$ alternativ Summe dreier unabh. ZV $(X_1 + X_2 + X_3)$

b) Tages-Produktion von n Bauteilen, uns interessiert "Anteil defekter Bauteile pro Tag" (X) $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\} : \omega_i \in \{0, 1\}, i = 1, \dots, n$
 $\Omega' = \{0, 1/n, 2/n, \dots, 1\}$

Aufgabe 6. Zufalls-Experiment: Schießen auf Scheibe mit Mittelpunkt $(0, 0)$ und Radius 2m. trifft Scheibe immer. Uns interessiert Auftreffpunkt

a) $\Omega = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt{x_1^2 + x_2^2} \leq 2\}$ Mächtigkeit der Basismenge $|\Omega| = \infty$

b) Ereignis A: Treffer hat weniger als 1m Abstand zum Mittelpunkt $A = \{x \in \Omega \mid \sqrt{x_1^2 + x_2^2} < 1\}$

Ereignis B: Treffer hat mehr als 0,5m Abstand zum Mittelpunkt $B = \{x \in \Omega \mid 0,5 < \sqrt{x_1^2 + x_2^2} \leq 2\}$

Ereignis C: Auftreffpunkt liegt im rechten oberen Viertel der Scheibe $C = \{x \in \Omega \mid x_1 \in [0, 2] \wedge x_2 \in [0, 2]\}$

c) Angenommen jeder Punkt wird mit gleicher Wkt. erwirft [Laplace-Raum]. Wahrscheinlichkeiten obiger Ereignisse berechnen
discrete $P(A) = |\Omega_A|/|\Omega|$ geht hier nicht mehr. Brauchen (Lebesgue-Maß) Flächeninhalt $\pi \cdot r^2$ (in Relation zu Fläche (Ω))

$P(A) = \frac{\text{Fläche}(A)}{\text{Fläche}(\Omega)} = \frac{\pi \cdot 1^2}{\pi \cdot 2^2} = 1/4$, $p(B) = 1 - p(\bar{B}) = 1 - 0,5/2 = 1 - 1/4 = 3/4$, $p(C) = 1/4$ (minimale)

Aufgabe 7. In einer Klasse von 100 Schülern mögen 60 Mathe, 50 Physik, 40 Chemie, 30 mögen Mathe u. Physik, 20 Mathe u. Chemie

25 Physik u. Chemie, 10 alle drei Fächer

Sei A = "Studenten, die Mathe mögen", B = "Physik", C = "Chemie"

Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird ein zufällig ausgewählter Schüler mindestens eines dieser Fächer mögen

Siebformel (Inclusion-Exclusion Principle): $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| = 60 + 50 + 40 - 30 - 20 - 25 + 10 = 85$

$$\Rightarrow P(A \cup B \cup C) = \frac{|A \cup B \cup C|}{100} = \frac{85}{100} = 0.85$$